

格点 QCD 中的光锥 PDF、准 PDF 与赝 PDF： 定义、匹配、重整化与等价性

基于本库全部相关文献与教材的综合解析

2026 年 8 月 14 日

摘要

部分子分布函数 (PDFs) 是描述强子内部夸克和胶子纵向动量分布的基本物理量。在 QCD 因子化框架中, PDF 的标准定义涉及 Minkowski 时空中沿光锥方向分离的夸克 (或胶子) 场算符的强子矩阵元。这一“光锥 PDF”具有 Lorentz 不变性、严格的概率诠释和定义域 $x \in [-1, 1]$, 但因其依赖实时性而无法在欧几里得格点上直接计算。这一根本困境催生了两种互补的格点计算策略——**准 PDF (quasi-PDF)** 和 **赝 PDF (pseudo-PDF)**——它们均从等时空间关联函数出发, 但通过不同的运动学极限和因子化框架连接到物理的光锥 PDF。

本文基于本库中的三本核心教材 (Peskin 与 Schroeder、Gattringer 与 Lang、Gupta) 和约 40 篇相关研究论文, 从以下六个层次系统解析这三种 PDF 定义之间的理论联系与计算实践:

第一层——光锥 PDF (§2): 从 Feynman 部分子模型的无穷大动量系起源出发, 给出 QCD 中夸克 PDF 和胶子 PDF 的光锥算符定义。阐述 Lorentz 不变性、概率诠释、标度演化 (DGLAP 方程) 以及为何光锥关联函数无法在格点上直接计算。

第二层——准 PDF (§3): 详述 Ji (2013) 提出的 LaMET 框架: 用空间方向的等时关联函数替代光锥关联函数, 在大动量 P_z 极限下恢复光锥物理。涵盖夸克准 PDF 和胶子准 PDF 的算符构造 (包含空间方向 Wilson 线)、定义域的扩展 ($x \in (-\infty, \infty)$)、大动量 Boost 的物理图像 (“静止探针探测以光速运动的核子”), 以及单圈匹配核的 $P_z \rightarrow \infty$ vs. $\mu \rightarrow \infty$ 极限分析。

第三层——赝 PDF (§4): 系统阐述 Radyushkin (2018) 提出的 Ioffe-time 分布 (ITD) 方案。赝 PDF 的基本可观测量是 Lorentz 不变的约化 Ioffe-time 分布 $\mathfrak{M}(\nu, z_3^2)$, 参数化为 Ioffe 时间 $\nu = z_3 P_z$ 和空间间隔 z_3^2 。通过短距离 OPE ($\propto z_3^2$ 的展开), 赝 PDF 在坐标空间中与光锥 PDF 联系——避免了准 PDF 中 Fourier 变换引入的端点增强效应。详述约化 ITD 的构造、领头对数近似 (LLA) 与超越 LLA 的单圈分析。

第四层——准 PDF 与赝 PDF 的等价性 (§5): 基于 Izubuchi 等人 (2018) 的 OPE 分析, 证明两种方案是同一因子化定理在不同空间 (动量空间 vs. 坐标空间) 中

的实现——准 PDF 方程取大 P_z 极限再做 Fourier 变换，赝 PDF 方程取短 z 极限在坐标空间中直接匹配。详述两者的幂次修正行为差异（准 PDF 的 $\sim 1/[x^2(1-x)]$ 端点增强 vs. 赝 PDF 的 $\sim (1-x)$ 大 x 压低）。

第五层——重整化与匹配 (§6)：梳理准 PDF/伪-光锥关联函数的三种主要重整化方案：(i) 混合方案 (hybrid scheme) ——短距离用 ratio、长距离用显式重整化因子；(ii) 自重整化方法——通过 z 依赖性比值消除线性发散；(iii) RI/MOM 方案——及其对包含 Wilson 线算符的适用性限制。详述从裸格点矩阵元到物理光锥 PDF 的完整计算链：裸矩阵元 $\rightarrow$ 重整化 $\rightarrow$ 大 λ 外推 $\rightarrow$ Fourier 变换 $\rightarrow$ 微扰匹配 (NLO/NNLO+RGR) $\rightarrow$ 连续极限外推。

第六层——数值全景与唯象学影响 (§7)：以 LPC、CLQCD 和 BNL/ANL 合作组的夸克和胶子 PDF 计算为例，展示完整的准 PDF/赝 PDF 计算链的数值实现。讨论格点 PDF 与全局拟合 (CT18、NNPDF4.0、MSHT20) 的比较现状，以及 EIC 时代格点 PDF 作为理论先验的独特价值。

全篇以统一的数学语言（算符定义、因子化定理、匹配核、反常维数、重整化群重求和）将光锥 PDF、准 PDF 和赝 PDF 编织成一个自治的理论整体，为格点部分子物理的计算实践提供了系统性的理论手册。

目录

1 引言：部分子分布函数的三种定义与格点 QCD 的突破	4
1.1 PDF 的核心地位与格点计算的困境	4
1.2 准 PDF 与赝 PDF：两条互补的格点路径	4
1.3 本库中的相关文献	5
2 光锥 PDF：Feynman 部分子模型的 QCD 实现	7
2.1 Feynman 的原始定义与物理图像	7
2.2 QCD 中的光锥 PDF 算符定义	7
2.3 光锥 PDF 的核心物理性质	7
2.4 为何无法在格点上直接计算？	8
3 准 PDF：LaMET 框架下的格点可计算替代品	8
3.1 季向东的核心洞察：Lorentz Boost 与空间关联	8
3.2 夸克准 PDF 的定义	9
3.3 准 PDF 的扩展定义域与物理含义	9
3.4 胶子准 PDF 的算符构造	9
3.5 单圈匹配：从准 PDF 到光锥 PDF 的桥梁	10
4 赝 PDF：Ioffe-time 分布与短距离因子化	10
4.1 从同一格点可观测量出发的另一种视角	10

4.2	Ioffe-time 分布的基本概念	10
4.3	约化 Ioffe-time 分布：消除部分 z_3^2 依赖性	11
4.4	赝 PDF 的短距离因子化	11
4.5	单圈演化与 DGLAP 对数的对应	11
5	准 PDF 与赝 PDF 的等价性与互补性	12
5.1	Izubuchi 等人的 OPE 分析：统一的因子化框架	12
5.2	幂次修正行为的根本差异	12
5.3	Yao 等人的统一框架：味单态与味非单态	13
6	重整化与匹配：从裸格点数据到物理 PDF	13
6.1	准 PDF 算符中的紫外发散	13
6.2	三种主要重整化方案	13
6.3	从准 PDF 到物理 PDF 的完整计算链	14
6.4	RGR 重求和：准 PDF 内禀标度与 DGLAP 演化的交融	14
6.5	领头阶幂次精度与 IR 重整子	15
7	数值全景：从格点准 PDF 到可与实验比较的光锥 PDF	15
7.1	夸克同位旋矢量 PDF：系统性的方法学验证	15
7.2	胶子 PDF 的连续极限：终极验证	15
7.3	格点 PDF 与全局拟合的比较现状	16
8	总结与展望	16

1 引言：部分子分布函数的三种定义与格点 QCD 的突破

1.1 PDF 的核心地位与格点计算的困境

部分子分布函数 (PDFs) 是描述强子内部夸克和胶子纵向动量分布的基本物理量, 是 QCD 因子化定理中连接非微扰强子结构与微扰硬散射截面的关键输入。在长达半个世纪的时间里, PDF 的主要知识来源一直是**全局拟合**——通过对 DIS、Drell-Yan 和喷注产生等硬散射过程的实验数据进行 DGLAP 演化拟合, 反推出参考标度处各味 PDF 的形状。

然而, 全局拟合面临根本性的局限 [24]:

- 某些味和运动学区域的实验约束极弱 (如大 x 的 d/u 比、奇异夸克分布、胶子极化度);
- 不同的参数化和理论假设 (如重夸克质量方案、高阶扭曲修正) 导致拟合间的系统差异;
- 实验数据本身不能区分 PDF 中的非微扰物理与微扰 QCD 的截断依赖性。

格点 QCD 作为 QCD 的第一性原理非微扰求解方法, 原则上可以提供**无模型依赖**的 PDF 输入。然而, PDF 的标准定义——光锥 PDF——涉及 Minkowski 时空中沿光锥方向分离的场算符的强子矩阵元, 这一实时关联函数**无法在欧几里得格点上直接计算** [4, 6]。这一困境催生了 PDF 格点计算的两种革命性方案。

1.2 准 PDF 与赝 PDF：两条互补的格点路径

表1总结了三种 PDF 定义的核心区别与联系:

表 1: 光锥 PDF、准 PDF 与赝 PDF 的核心对比

特性	光锥 PDF (LC-PDF)	准 PDF (quasi-PDF)	赝 PDF (pseudo-PDF)
基本量	$q(x, \mu)$, 动量空间	$\tilde{q}(x, P_z)$, 动量空间	$\mathfrak{M}(\nu, z_3^2)$, 坐标空间
定义关联	光锥方向 $\xi^- = (t - z)/\sqrt{2}$	空间方向 z , 等时	空间方向 z_3 , 等时
涉及的时空	Minkowski, 实时间 t	Euclidean, 虚时间 τ	Euclidean, 虚时间 τ
定义域	$x \in [-1, 1]$	$x \in (-\infty, \infty)$	$\nu \in (-\infty, \infty)$
Lorentz boost	不变	依赖 P_z	$\nu = z_3 P_z$, Lorentz 不变
格点可计算性	不可	可	可
大标度极限	无 (已是光锥)	$P_z \rightarrow \infty$	$z_3 \rightarrow 0$ (短距离)
因子化	DGLAP 演化	动量卷积 $C \otimes q$	坐标乘积 $C(z_3^2 \mu^2) \mathfrak{I}(\nu)$
幂次修正行为	无	$\sim 1/[x^2(1-x)]$ (端点增强)	$\sim (1-x)$ (大 x 压低)
主要提出者	Feynman (1969)	Ji (2013)	Radyushkin (2018)

1.3 本库中的相关文献

本库包含约 40 篇与三种 PDF 定义直接相关的核心文献：

表 2: 本库中三种 PDF 定义相关的核心文献分类

类别	关键文献
奠基性论文	Parton Physics on Euclidean Lattice.pdf [4] (LaMET/准 PDF 的原始提出); Parton Physics from Large-Momentum Effective Field Theory.pdf [5] (LaMET 系统阐述); More On LaMET Approach to Parton Physics.pdf (LaMET 详细展开)
因子化定理	Factorization Theorem Relating Euclidean and Light-Cone Parton Distributions.pdf [6] (准 PDF 与光锥 PDF 因子化定理的严格证明)
赝 PDF	One-loop evolution of parton pseudo-distribution functions on the lattice.pdf [7] (赝 PDF/约化 ITD 的原始提出与单圈演化)
重整化	Self-Renormalization of Quasi-Light-Front Correlators on the Lattice.pdf [10] (自重整化方法); A Hybrid Renormalization Scheme for Quasi Light-Front Correlations.pdf [11] (混合方案); Multiplicative renormalizability of quasi-parton operators.pdf [15] (准部分子算符乘法重整化性);
匹配与 RGR	Resumming Quark's Longitudinal Momentum Logarithms in LaMET...pdf [9] (RGR 重求和与 DGLAP 对数对应); Leading Power Accuracy in Lattice Calculations of Parton Distributions.pdf [12] (领头阶幂次精度与 IR 重整子); Power corrections and renormalons in parton quasi-distributions.pdf [13] (幂次修正与重整子); Connecting Euclidean to light-cone correlations...pdf [14] (味单态匹配的统一框架)
具体计算	Unpolarized isovector quark distribution function from Lattice QCD...pdf (夸克 PDF 系统分析); Unpolarized gluon PDF of the nucleon from lattice QCD in the continuum limit.pdf [18] (胶子 PDF 连续极限); First Nucleon Gluon PDF from Large Momentum Effective Theory.pdf (首个核子胶子 PDF); Gluon

2 光锥 PDF: Feynman 部分子模型的 QCD 实现

2.1 Feynman 的原始定义与物理图像

Feynman 在 1969 年提出了部分子模型的朴素图像：一个以接近光速运动的强子可被视为一束互不相互作用、近乎自由的“部分子”（夸克和胶子），它们由动量密度函数 $q(x)$ 和 $g(x)$ 表征，其中 $x = k^z/P^z$ 是部分子携带的纵向动量份额 [1]。

在无穷大动量系（infinite momentum frame, IMF）中：

- 强子的横向动量和静止质量可被忽略——所有部分子近似共线；
- 部分子之间的相互作用时间因时间膨胀而被“冻结”——**脉冲近似**（impulse approximation）成立；
- 虚光子与单个部分子的散射截面简单可加——得到 Bjorken 标度性。

2.2 QCD 中的光锥 PDF 算符定义

在现代 QCD 因子化框架中，光锥 PDF 由**光锥关联算符**的强子矩阵元严格定义 [6, 23]：

定义 2.1 (夸克光锥 PDF). 在维数正规化 ($d = 4 - 2\epsilon$) 和 $\overline{\text{MS}}$ 方案下，非极化夸克 PDF 为：

$$q(x, \mu) = \int \frac{d\xi^-}{4\pi} e^{-ixP^+\xi^-} \langle P | \bar{\psi}(\xi^-) \gamma^+ U(\xi^-, 0) \psi(0)(\mu) | P \rangle, \quad (1)$$

其中：

- $\xi^\pm = (t \pm z)/\sqrt{2}$ 为光锥坐标， $P^+ = (P^0 + P^z)/\sqrt{2}$ ；
- $\gamma^+ = (\gamma^0 + \gamma^3)/\sqrt{2}$ 投影到 leading-twist 分量；
- $U(\xi^-, 0) = \mathcal{P} \exp \left[-ig \int_0^{\xi^-} d\eta^- A^+(\eta^-) \right]$ 是**光锥 Wilson 线**，确保算符的规范不变性；
- (μ) 表示在 $\overline{\text{MS}}$ 方案中重整化到标度 μ 。

定义 2.2 (胶子光锥 PDF). 胶子 PDF 由场强张量的光锥关联定义 [18, 19]：

$$xg(x, \mu) = \int \frac{d\xi^-}{2\pi P^+} e^{-ixP^+\xi^-} \langle P | F_{+\mu}^a(\xi^-) \mathcal{U}^{ab}(\xi^-, 0) F_+^{b,\mu}(0)(\mu) | P \rangle, \quad (2)$$

其中 $\mathcal{U}^{ab}$ 是伴随表示中的光锥 Wilson 线， $F^{\mu\nu}$ 为胶子场强张量。

2.3 光锥 PDF 的核心物理性质

1. **Lorentz 不变性 (boost 不变性)**: 光锥 PDF $q(x, \mu)$ 不依赖于核子动量 P_z ——它是 Lorentz 标量（在沿 z 方向的 boost 下）。这一性质来自光锥坐标沿 boost 方向简单的标度变换性质。

2. **概率诠释**: 在光锥规范 $A^+ = 0$ 下, Wilson 线退化为单位矩阵, $q(x, \mu)$ 可严格解释为在核子中找到携带纵向动量份额 x 的夸克的概率密度 ($x > 0$ 为夸克, $q(-x) = -\bar{q}(x)$ 为反夸克)。
3. **定义域与求和规则**: $x \in [-1, 1]$ 。动量求和规则 $\sum_f \int_0^1 dx x [q_f(x) + \bar{q}_f(x) + g(x)] = 1$ 在 $\overline{\text{MS}}$ 方案下精确成立。
4. **DGLAP 标度演化**: PDF 的 μ^2 依赖性由 DGLAP 方程控制:

$$\frac{d}{d \ln \mu^2} q(x, \mu) = \frac{\alpha_s(\mu)}{2\pi} \int_x^1 \frac{dy}{y} P_{qq}\left(\frac{x}{y}\right) q(y, \mu) + \dots, \quad (3)$$

劈裂函数 $P_{i \leftarrow j}$ 在微扰 QCD 中可计算到三圈 (NNLO) 精度。

2.4 为何无法在格点上直接计算？

光锥 PDF 定义式 (1) 的根本障碍在于其涉及的关联函数**依赖于实时间** t (通过 $\xi^- = (t - z)/\sqrt{2}$)。格点 QCD 在欧几里得时空中表述 (通过 Wick 旋转 $t \rightarrow -i\tau$ 将实时间替换为虚时间), 因而**原则上无法**直接计算任何包含实时间依赖性的 Minkowski 关联函数。

Izubuchi 等人 [6] 明确指出:

“Since the lattice theory is defined in a discretized Euclidean space with imaginary time, it is very difficult to calculate Minkowskian quantities with real-time dependence such as the PDF.”

这一困境正是**准 PDF** 和**赝 PDF** 两种方案的共同出发点——它们都通过用**空间方向** (欧几里得时间中可及的) 的等时关联函数替代光锥方向 (Minkowski 时间中才可及的) 的关联函数来绕开这一根本限制。

3 准 PDF: LaMET 框架下的格点可计算替代品

3.1 季向东的核心洞察: Lorentz Boost 与空间关联

季向东在 2013 年的奠基性论文中提出了一个深刻的物理洞察 [4]:

“The parton distribution Eq.(1) can be regarded for the nucleon in the rest frame but the probe is traveling at the speed of light, and hence the light-cone correlation; On the other hand, the distribution Eq.(7) is obtained from a static probe on a nucleon traveling at the speed of light.”

物理图像：考虑一条连接 $(0, 0, 0, z)$ 与原点的空间线段。当 boost 速度趋近光速时，这一类空线段被“倾斜”到接近光锥方向——虽不能精确落在光锥上（因为 Lorentz 变换保持不变长度 z^2 不变），但偏离仅产生幂次压低 $\mathcal{O}(1/(P_z)^2)$ 的修正 [4]。

这一洞察基于 twist-2 分量的 Lorentz 变换性质。对于算符 $\mathcal{O}^{\mu_1 \dots \mu_n} = \bar{\psi} \gamma^{(\mu_1} i D^{\mu_2} \dots i D^{\mu_n)} \psi$ ，仅保留 z 分量时：

$$\langle P | \mathcal{O}^{z \dots z} | P \rangle = 2a_n(\mu^2)(P_z)^n \left[1 + \mathcal{O}\left(\frac{\Lambda_{\text{QCD}}^2}{(P_z)^2}, \frac{M^2}{(P_z)^2}\right) \right]. \quad (4)$$

3.2 夸克准 PDF 的定义

定义 3.1 (夸克准 PDF [4, 6]).

$$\tilde{q}(x, P_z) \equiv \int_{-\infty}^{\infty} \frac{dz}{4\pi} e^{ixP_z z} \langle P_z | \bar{\psi}(z \hat{n}_z) \Gamma U(z, 0) \psi(0) | P_z \rangle, \quad (5)$$

其中 $|P_z\rangle$ 是具有大空间动量 $P^\mu = (E, \vec{0}_\perp, P_z)$ 的强子态， $\Gamma = \gamma^t$ （或 γ^z ）， $U(z, 0)$ 是沿 z 方向的空间 Wilson 线：

$$U(z, 0) \equiv \mathcal{P} \exp \left[-ig \int_0^z dz' A_z(z' \hat{n}_z) \right]. \quad (6)$$

对比光锥 PDF：在光锥 PDF 定义中， γ^+ 被 Γ 替换为 γ^t （在大的 P_z 极限下，两者均投影到 leading-twist 分量），光锥 Wilson 线 $U(\xi^-, 0)$ 被空间 Wilson 线 $U(z, 0)$ 替换。

3.3 准 PDF 的扩展定义域与物理含义

准 PDF 最引人注目的特征是其**扩展的定义域**： $x \in (-\infty, \infty)$ [4, 6]。 $|x| > 1$ 区域的非零值对应于夸克携带多于核子总动量的“非物理”组态——这是准 PDF 的非局域性质导致的，在 $P_z \rightarrow \infty$ 极限下被幂次压低。 $x < 0$ 的区域对应于反夸克。

概率诠释的缺失：即使在 $A_z = 0$ 规范下， $\tilde{q}(x, P_z)$ 也不具有严格的概率密度诠释——因为空间方向的关联不能简单地等同于光锥方向的关联 [5]。

3.4 胶子准 PDF 的算符构造

胶子准 PDF 的算符构造比夸克情形更为复杂，涉及场强张量的空间关联 [4, 19]：

定义 3.2 (胶子准 PDF [4]).

$$\tilde{g}(x, P_z) \equiv \int \frac{dz}{4\pi x P_z} e^{ixP_z z} \langle P_z | F^{3\mu}(z \hat{n}_z) \mathcal{U}(z, 0) F_\mu^3(0) | P_z \rangle, \quad (7)$$

其中 $\mathcal{U}$ 是伴随表示中的空间 Wilson 线， μ 求和仅对横向指标 (x, y) 进行。

Fan 等人 [19] 进一步提出了基础表示下的胶子准 PDF 算符组合以实现乘法重整化性。Chen 等人 [18] 在 CLQCD/LPC 的连续极限计算中使用了 $M_{tx;tx} + M_{ty;ty} - 2M_{xy;xy}$ 的算符组合。

3.5 单圈匹配：从准 PDF 到光锥 PDF 的桥梁

Ji 在原始论文中给出了 $A_z = 0$ 规范下的单圈修正 [4]:

$$q(x, \mu^2, P_z) = \frac{\alpha_s}{2\pi} T(x) \frac{\Lambda}{P_z} + \frac{\alpha_s}{2\pi} P(x) \ln \frac{\Lambda P_z}{\lambda^2}, \quad (8)$$

其中 $\Lambda = \sqrt{\mu^2 + (1-x)^2(P_z)^2} - (1-x)P_z$, λ 是红外质量截断, $T(x) = C_F x/(1-x)^2$, $P(x) = C_F(1+x^2)/(1-x)$ 为 Altarelli-Parisi 核 [22]。

两个极限的对比揭示了大动量因子化的本质:

- $P_z \rightarrow \infty$ 优先: $\Lambda \sim \mu^2/P_z$, $T(x)$ 项幂次压低, $P(x)$ 项还原为标准 AP 结果——光锥 PDF 被恢复;
- $\mu^2 \rightarrow \infty$ 优先 (格点情形): $T(x)$ 项线性发散, $P(x)$ 项变为 $\ln(\mu P_z/\lambda^2)$ ——准 PDF 包含额外的大对数。

这两个极限通过因子化定理连接 [4, 6]:

$$\tilde{q}(x, P_z) = \int_{-1}^1 \frac{dy}{|y|} C\left(\frac{x}{y}, \frac{\mu}{yP_z}\right) q(y, \mu) + \mathcal{O}\left(\frac{\Lambda_{\text{QCD}}^2}{x^2 P_z^2}, \frac{\Lambda_{\text{QCD}}^2}{(1-x)^2 P_z^2}\right), \quad (9)$$

匹配核 C 具有微扰展开 $C = \delta(1-x/y) + \frac{\alpha_s}{2\pi} C^{(1)} + \mathcal{O}(\alpha_s^2)$ 。

4 赝 PDF: Ioffe-time 分布与短距离因子化

4.1 从同一格点可观测量出发的另一种视角

准 PDF 和赝 PDF 都始于同一个格点可观测量——夸克双定域算符的等时矩阵元 [7]:

$$\mathcal{M}(z_3, P_z) \equiv \langle P_z | \bar{\psi}(z_3 \hat{n}_z) \gamma^t U(z_3, 0) \psi(0) | P_z \rangle. \quad (10)$$

准 PDF 通过 Fourier 变换获得 $\tilde{q}(x, P_z)$; 赝 PDF 则保持在坐标空间中工作, 利用 Lorentz 不变性将 $\mathcal{M}$ 参数化为两个标量变量的函数。

4.2 Ioffe-time 分布的基本概念

定义 4.1 (Ioffe-time 分布 (ITD) [7]). 由 Lorentz 不变性, 矩阵元 $\langle p | \phi(0) \phi(z) | p \rangle$ 仅为两个标量的函数——Ioffe 时间 $\nu \equiv -p \cdot z$ 和间隔 z^2 :

$$\mathcal{M}(z, p) \equiv \langle p | \phi(0) \phi(z) | p \rangle = \mathfrak{M}(\nu, -z^2). \quad (11)$$

在格点运动学中: $p^\mu = (E, \vec{0}_\perp, P_z)$, $z^\mu = (0, \vec{0}_\perp, z_3)$, 则 $\nu = z_3 P_z$ (Ioffe 时间), $-z^2 = z_3^2$ (类空间隔)。

伪 PDF (pseudo-PDF): 对 ITD 做关于 ν 的 Fourier 变换:

$$\mathcal{P}(x, z_3^2) \equiv \int_{-\infty}^{\infty} \frac{d\nu}{2\pi} e^{ix\nu} \mathfrak{M}(\nu, z_3^2). \quad (12)$$

在形式上, 当 $z_3^2 \rightarrow 0$ (光锥极限), $\mathcal{P}(x, 0) = f(x)$ 还原为标准 PDF。因此 $\mathcal{P}(x, z_3^2)$ 被视为 PDF 的“非光锥推广”——**赝 PDF (pseudo-PDF)** [7]。

4.3 约化 Ioffe-time 分布: 消除部分 z_3^2 依赖性

为了降低 z_3^2 依赖性的非微扰污染, Radyushkin 提出构造**约化 ITD** [7]:

定义 4.2 (约化 Ioffe-time 分布).

$$\mathfrak{M}(\nu, z_3^2) \equiv \frac{\langle P_z | \bar{\psi}(z_3) \gamma^t U(z_3, 0) \psi(0) | P_z \rangle}{\langle 0 | \bar{\psi}(z_3) \gamma^t U(z_3, 0) \psi(0) | 0 \rangle}. \quad (13)$$

分子是 $P_z > 0$ 的核子矩阵元, 分母是 $P_z = 0$ 的真空 (或静止核子) 矩阵元——两者的比值消除了 z_3^2 依赖性的领头非微扰效应。在领头对数近似下, $\mathfrak{M}(\nu, z_3^2)$ 主要是 ν 的函数, 对 z_3^2 的残余依赖性很小——这一“ z_3^2 标度无关性”在格点数据中得到了验证。

4.4 赝 PDF 的短距离因子化

赝 PDF 通过**短距离 OPE** 与光锥 PDF 联系 [7]:

$$\mathfrak{M}(\nu, z_3^2) = \sum_i \int_{-1}^1 dw C_i(w, z_3^2 \mu^2, \alpha_s) \mathcal{I}_i(w\nu, \mu^2) + \mathcal{O}(z_3^2), \quad (14)$$

其中 $\mathcal{I}_i(w\nu, \mu^2) = \int_{-1}^1 dx e^{iw\nu x} f_i(x, \mu^2)$ 是光锥 PDF 的 Ioffe-time 表示, C_i 是微扰可计算的 Wilson 系数 (坐标空间中的匹配核)。

与准 PDF 因子化的对比: 准 PDF 方程在动量空间中取 $P_z \rightarrow \infty$ 极限, 赝 PDF 方程在坐标空间中取 $z_3 \rightarrow 0$ 极限。Izubuchi 等人 [6] 通过 OPE 严格证明了两种因子化公式的等价性。

4.5 单圈演化与 DGLAP 对数的对应

Radyushkin [7] 发现单圈修正包含一个由“等价距离”远小于名义距离 z_3 的图贡献的大项。这一大修正可被吸收到**演化项**中——利用 DGLAP 方程将赝 PDF 从标度 $\sim 1/z_3$ 演化到参考标度 μ 。

关键结论 [7]:

- 领头对数近似 (LLA) 足以分析 $\ln z_3^2$ 依赖性, 但不足以指定提取出的 PDF 应归属的 μ 标度;

- 单圈修正中的大项来源于涉及 $\sim 1/\sqrt{z_3^2}$ ——而非 $1/z_3$ ——的有效距离的 Feynman 图；
- 将大修正纳入演化后，固定阶扰动论在 $\mu \approx 2 \text{ GeV}$ 处被控制住；
- 提取的 PDF 在 $x > 0.1$ 区域与全局拟合较好一致，但在 $x < 0.1$ 区域存在偏差——可能来自更高扭曲修正或有限 P_z 效应。

5 准 PDF 与赝 PDF 的等价性与互补性

5.1 Izubuchi 等人的 OPE 分析：统一的因子化框架

Izubuchi 等人 [6] 的 OPE 分析是连接准 PDF 与赝 PDF 的理论桥梁。他们证明：两种方案是同一因子化定理在不同空间（动量 vs. 坐标）中的实现。

核心证明思路：

1. 从同一个算符 $\bar{\psi}(z)\Gamma U(z,0)\psi(0)$ 的 OPE 出发：

$$\bar{\psi}(z)\Gamma U(z,0)\psi(0) = \sum_n C_n(z^2\mu^2, \alpha_s) z^{\mu_1} \dots z^{\mu_n} \mathcal{O}_{\mu_1 \dots \mu_n}^{(n)}(0) + \dots \quad (15)$$

2. 在强子态中取矩阵元，利用 $\langle P | \mathcal{O}_{\mu_1 \dots \mu_n}^{(n)} | P \rangle = 2a_n(\mu^2) P_{\mu_1} \dots P_{\mu_n} - \text{trace}$ ；
3. **准 PDF 方案：**先取大 P_z 极限使 zP_z 固定，再进行 Fourier 变换——匹配核出现在动量空间；
4. **赝 PDF 方案：**先取短 z 极限使 $z^2\mu^2$ 为微扰参数，保持在坐标空间中——匹配核出现在坐标空间；
5. 两种方案的匹配核通过 Fourier 变换精确对应——等价性得以确立。

Izubuchi 等人的原话 [6]：

“Using the operator product expansion we derive the large-momentum factorization of the quasi-parton distribution function in LaMET, and show that the more recently discussed pseudo-parton distribution approach also obeys an equivalent factorization formula.”

5.2 幂次修正行为的根本差异

Braun、Vladimirov 和 Zhang [13] 的重整子分析揭示了准 PDF 与赝 PDF 之间最重要的定量差异——幂次修正具有截然不同的函数形式：

1. **准 PDF（动量空间）：**幂次修正 $\sim 1/[x^2(1-x)]$ ——在小 x 和大 x 两处均被增强。原因：空间方向 Fourier 变换将 $z \rightarrow \infty$ 的截断/外推误差映射为动量空间中的端点振荡 [13]。

2. **赝 PDF (坐标空间)**: 幂次修正 $\sim (1-x)$ ——在 **大 x 处被压低**。原因：保持在坐标空间中直接工作，避免了 Fourier 变换引入的端点增强效应 [13]。

实践意义：在有限 P_z (如 ~ 2 GeV) 的当前格点计算中：

- **准 PDF** 在中点 $x \sim 0.3-0.6$ 区域表现最优，端点区域需要更高的 P_z 或混合方案来处理；
- **赝 PDF** 在大 x 区域具有系统性优势——幂次修正被自动压低， $\mathfrak{M}(\nu, z_3^2)$ 对 z_3^2 的弱依赖性使得在中等 P_z 下即可提取到相对精确的大 x PDF。

5.3 Yao 等人的统一框架：味单态与味非单态

Yao、Ji 和 Zhang [14] 将准 PDF/伪 PDF 的匹配理论推广到了一个覆盖**味单态 + 味非单态 + 前向 + 非前向运动学**的完整统一框架。关键贡献包括：

- 给出了夸克和胶子在前向运动学 (GPD) 中匹配核的完整 NLO 结果——PDF 和 DA 可以作为特殊运动学极限从中恢复；
- 澄清了文献中胶子准 PDF 匹配核在非物理区域的差异；
- 提供了在混合方案、ratio 方案和 $\overline{\text{MS}}$ 方案之间转换的完整公式；
- 同时给出了坐标空间 (伪分布) 和动量空间 (准分布) 的匹配核——为格点计算提供了“完全手册”。

6 重整化与匹配：从裸格点数据到物理 PDF

6.1 准 PDF 算符中的紫外发散

准 PDF 和伪 PDF 的裸格点矩阵元包含两类紫外发散 [10, 11, 16]：

1. **线性发散** ($e^{-\delta m|z|/a}$)：来自 Wilson 线 $U(z, 0)$ 的自能修正——在连续极限 $a \rightarrow 0$ 下发散，必须通过非微扰减除消除。
2. **对数发散** ($\sim \ln(1/a)$)：来自夸克-Wilson 线顶点的标准 UV 发散——可在 $\overline{\text{MS}}$ 方案中通过反常维数控制。

6.2 三种主要重整化方案

1. **混合方案 (Hybrid Scheme)** [11]：

将 z 轴分为两个区域：

$$\tilde{h}_R(z, P_z) = \begin{cases} \frac{\tilde{h}_B(z, P_z)}{\tilde{h}_B(z, 0)}, & z \leq z_s, \\ \frac{\tilde{h}_B(z, P_z)}{Z_R(z, a, \mu)} \frac{1}{\tilde{h}_{\overline{\text{MS}}}(z_s, 0, \mu)}, & z > z_s, \end{cases} \quad (16)$$

其中 z_s 是满足 $a \ll z_s \ll \Lambda_{\text{QCD}}^{-1}$ 的混合方案参数。

短距离 ($z \leq z_s$)：使用 ratio 方案——除以零动量矩阵元消除大部分离散化效应，在 $z = 0$ 处给出正确的归一化。**长距离** ($z > z_s$)：使用显式重整化因子 $Z_R(z, a, \mu)$ 消除线性发散和对数发散，并通过 $\tilde{h}_{\overline{\text{MS}}}(z_s, 0, \mu)$ 保持连续性。

2. 自重整化 (Self-Renormalization) [10]:

利用同一矩阵元在不同 z 处的比值消除线性发散和重整子模糊：

$$\tilde{h}_R(z, P_z) = \frac{\tilde{h}_B(z, P_z)}{[\tilde{h}_B(z_0, P_z = 0)]^{z/z_0}}. \quad (17)$$

优点：纯非微扰、不需 Wilson 圈测量、不需微扰匹配；适用于直 Wilson 线和 HYP 涂抹数据。

3. RI/MOM 方案：

在 Landau 规范下的离壳夸克态中减除。然而，Huo 等人 [10] 和 Zhang 等人 [21] 一致证明 RI/MOM 方案**无法完全消除**包含 Wilson 线的准 PDF/准 TMD-PDF 算符中的线性发散——这是胶子-规范链接顶点处非微扰线性发散的普遍性缺陷。

6.3 从准 PDF 到物理 PDF 的完整计算链

以 CLQCD/LPC 合作组的胶子 PDF 连续极限计算 [18] 为例，完整的转换链包括五个步骤：

1. **裸矩阵元计算**：在格点上计算 $\tilde{h}_B(z, P_z, 1/a) = \langle P_z | \mathcal{O}(z) | P_z \rangle$ ，包含 HYP 涂抹的规范链接、动量涂抹的夸克场；
2. **非微扰重整化**：应用混合方案或自重整化消除 UV 发散；
3. **大 λ 外推与 Fourier 变换**：对大 $\lambda = zP_z$ 的矩阵元进行解析延拓，然后 Fourier 变换 $\rightarrow$ 准 PDF $\tilde{f}(x, P_z)$ ；
4. **微扰匹配**：应用 LaMET 匹配核 (NLO/NNLO 精度 +RGR 重求和) 将准 PDF 转换为 $\overline{\text{MS}}$ 方案下的光锥 PDF $f(x, \mu)$ ；
5. **连续极限 + 无穷大动量外推**：联合外推消除 a^2 和 $1/(P_z)^2$ 的残余依赖性：

$$xg(x, P_z, a) = xg_0(x) + a^2 F(x) + a^2 (P_z)^2 H(x) + \frac{D(x)}{(P_z)^2}. \quad (18)$$

6.4 RGR 重求和：准 PDF 内禀标度与 DGLAP 演化的交融

Su 等人 [9] 揭示了 LaMET 匹配中一个关键的物理洞察：准 PDF 匹配核包含对数项 $\ln(4x^2 P_z^2 / \mu^2)$ ，其内禀物理标度为 $Q_{\text{eff}} = 2xP_z$ ——与 Bjorken 坐标系中虚光子虚度 Q^2 的表达式完全一致。RGR 重求和方案将固定阶匹配核从内禀标度 $2xP_z$ 通过 DGLAP 演化到参考标度 $\mu = 2 \text{ GeV}$ ，在此过程中准 PDF 匹配核的重整化群方程**由相同的 DGLAP**

演化核 $P[w, \alpha_s]$ **控制** [9]。这一精确对应关系是准 PDF-赝 PDF-LaMET-DGLAP 四者之间的最深层次的理论连接。

6.5 领阶幂次精度与 IR 重整子

Zhang 等人 [12] 系统研究了 LaMET 计算 PDF 中的领阶幂次 (twist-3) 修正。关键发现包括：

- Wilson 线的线性发散自能具有内禀的 $\mathcal{O}(\Lambda_{\text{QCD}})$ 模糊性——不同减除方案通过 twist-3 质量参数 m_0 引入方案依赖性；
- 微扰匹配系数 $C_k(\alpha_s)$ 是阶乘发散的渐近级数——由 **IR 重整子** (infrared renormalons) 导致，需通过主值 (PV) 处方的 Borel 重求和来正规化；
- 通过统一的重整化和匹配中的重整子处方的 m_0 参数，可以完全消除 $\mathcal{O}(\Lambda_{\text{QCD}}/xP_z)$ 的 twist-3 贡献；
- 在 π 介子 PDF 的实例中 ($P_z = 1.9 \text{ GeV}$)，领先重整子重求和 (LRR) 将匹配精度在 $x = 0.2 \sim 0.5$ 区域提高了 3–5 倍。

7 数值全景：从格点准 PDF 到可与实验比较的光锥 PDF

7.1 夸克同位旋矢量 PDF：系统性的方法学验证

Liu 等人 (LPC 合作组) 在 CLS 系综 ($a = 0.086 \text{ fm}$, $M_\pi = 356 \text{ MeV}$) 上使用 $\Gamma = \gamma^t$ 准 PDF 算符进行了同位旋矢量非极化夸克 PDF 的系统分析 [17]。关键的数值发现包括：

- NLO 匹配导致的形状变化在中等 x 区域尤为显著——匹配“推动”准 PDF 向物理 PDF 收敛；
- RI/MOM 标度 (μ_R, p_R^z) 和投影算符 (Z_{mp} vs. $Z_{/p}$) 的依赖性在匹配后的物理 PDF 中被大幅减小——这是因子化定理正确性的重要验证；
- 最终结果在可用 x 范围内与全局拟合在定性上一致。

7.2 胶子 PDF 的连续极限：终极验证

CLQCD/LPC 合作组 [18] 在三格点间距 ($a = 0.105, 0.0897, 0.0775 \text{ fm}$) 上进行了非极化胶子准 PDF 的首次连续极限计算。经过完整的匹配 + 联合外推 (式18) 后，得到的物理光锥胶子 PDF 在误差范围内与 CT18 NNLO、NNPDF4.0 NNLO 和 JAM24 全局拟合一致。

这一结果的核心意义：在不同格点间距和不同 P_z 下计算的胶子准 PDF——各自包含不同的格点 artifacts 和 P_z 依赖性——在系统性的重整化、匹配和外推后，**收敛到同**

一个物理光锥 PDF。这是 LaMET/准 PDF 方法的**终极验证**：准/伪 PDF $\rightarrow$ 光锥 PDF 的转换链是自洽的、可重复的、物理上有意义的。

7.3 格点 PDF 与全局拟合的比较现状

当前格点 PDF 计算的精度状态可概括为：

- **价夸克 PDF**：在 $x \in [0.1, 0.8]$ 范围内系统误差已达到可与唯象拟合的误差带比拟的水平——特别是大 x 的 d/u 比（实验约束极弱）是格点 QCD 可能提供重要贡献的区域；
- **胶子 PDF**：首次连续极限计算 [18] 在 $x \in [0.1, 0.6]$ 与全局拟合一致，但误差仍较大——需要更多格点间距和更大 P_z 来进一步约束；
- **奇异夸克与海夸克 PDF**：尚需非连通收缩的计算——是格点 PDF 计算的下一前沿。

8 总结与展望

基于本库约 40 篇文献的综合分析，本文的核心结论如下：

1. **光锥 PDF 是物理目标**：Lorentz 不变、具有严格概率诠释、定义域 $x \in [-1, 1]$ 。但因其依赖 Minkowski 实时关联函数，无法在欧几里得格点上直接计算——这一根本限制催生了准 PDF 和赝 PDF 两种格点方案。
2. **准 PDF 通过大动量 Boost 连接光锥物理**：季向东的核心洞察——空间方向的等时关联函数在大 P_z 下通过 Lorentz Boost 趋近光锥关联。因子化定理 $\tilde{q}(x, P_z) = \int dy/|y| C(x/y, \mu/yP_z) q(y, \mu)$ 以幂次修正 $\mathcal{O}(1/(P_z)^2)$ 为代价，将格点可计算量与物理光锥 PDF 联系起来。
3. **赝 PDF 通过短距离 OPE 连接光锥物理**：Radyushkin 的互补方案——保持在坐标空间（Ioffe-time 分布）中，利用短距离 $z_3 \rightarrow 0$ 的 OPE 极限将赝 PDF 匹配到光锥 PDF。相比于准 PDF，赝 PDF 在大 x 区域具有幂次修正被压低的系统性优势。
4. **准 PDF 与赝 PDF 在 OPE 层面等价**：Izubuchi 等人（2018）的严格证明确立了两种方案是同一底层物理在不同运动学参数化下的实现——准 PDF 在动量空间中取 $P_z \rightarrow \infty$ ，赝 PDF 在坐标空间中取 $z \rightarrow 0$ 。
5. **重整化是准/伪 PDF 计算的瓶颈**：Wilson 线的线性发散 $e^{-\delta m|z|/a}$ 必须通过非微扰减除消除。混合方案（短距离 ratio+ 长距离显式重整化）和自重整化方案是目前主流的两种实用策略。RI/MOM 方案的失败已在 Clover 和 Overlap 费米子上被交叉验证。

6. **RGR 重求和揭示了 LaMET-DGLAP 的深度交融**: 准 PDF 的内禀标度 $Q_{\text{eff}} = 2xP_z$ 与 Bjorken 标度的表达式完全一致。匹配核的 RGE 由 DGLAP 演化核控制——LaMET 重求和等价于从内禀标度到参考标度的 DGLAP 演化。
7. **连续极限计算验证了准/伪 $\rightarrow$ 光锥转换链**: CLQCD/LPC 合作组在三格点间距上的胶子 PDF 计算经匹配 + 外推后与全局拟合一致——构成了 LaMET 方法论的终极验证。

展望: 随着 Exascale 计算时代的到来, 物理 π 质量下的多格点间距准/伪 PDF 计算将成为可能。EIC 将以前所未有的精度测量 DIS 和 SIDIS 的遍举观测量, 格点 PDF 将作为不可替代的理论先验被纳入全局拟合——这标志着格点 QCD 与唯象学 PDF 分析深度融合的新纪元的开始。

参考文献

- [1] M. E. Peskin and D. V. Schroeder, *An Introduction to Quantum Field Theory*, Westview Press (1995).
[来源: books/An Introduction to Quantum Field Theory.pdf]
Ch. 17.5: Altarelli-Parisi 方程推导; Ch. 18: OPE 与部分子分布。
- [2] C. Gattringer and C. B. Lang, *Quantum Chromodynamics on the Lattice*, Springer (2010).
[来源: books/Quantum Chromodynamics on the Lattice.pdf]
- [3] R. Gupta, “Introduction to Lattice QCD,” arXiv:hep-lat/9807028 (1997).
[来源: books/INTRODUCTION TO LATTICE QCD.pdf]
- [4] X. Ji, “Parton physics on a Euclidean lattice,” Phys. Rev. Lett. **110**, 262002 (2013), arXiv:1305.1539.
[来源: docs/Parton Physics on Euclidean Lattice.pdf] ——LaMET/准 PDF 的奠基性论文: 空间等时关联函数在大动量下的光锥极限。
- [5] X. Ji, “Parton physics from large-momentum effective field theory,” Sci. China Phys. Mech. Astron. **57**, 1407 (2014), arXiv:1404.6680.
[来源: docs/Parton Physics from Large-Momentum Effective Field Theory.pdf] ——LaMET 框架的系统阐述: 准 PDF、准 GPD、准 TMD-PDF、准 DA 的统一定义与因子化。
- [6] T. Izubuchi, X. Ji, L. Jin, I. W. Stewart, and Y. Zhao, “Factorization theorem relating Euclidean and light-cone parton distributions,” Phys. Rev. D **98**, 056004

(2018), arXiv:1801.03917.

[来源: docs/Factorization Theorem Relating Euclidean and Light-Cone Parton Distributions.pdf] ——准 PDF-光锥 PDF 因子化定理的严格 OPE 证明; 准 PDF 与赝 PDF 等价性的确立。

- [7] A. Radyushkin, “One-loop evolution of parton pseudo-distribution functions on the lattice,” Phys. Rev. D **98**, 014019 (2018), arXiv:1801.02427.

[来源: docs/One-loop evolution of parton pseudo-distribution functions on the lattice.pdf] ——赝 PDF/约化 Ioffe-time 分布的方案提出; ITA 的领头对数与超越领头对数分析。

- [8] X. Ji, “More on large-momentum effective theory approach to parton physics,” Nucl. Phys. B, (2014).

[来源: docs/More On Large-Momentum Effective Theory Approach to Parton Physics.pdf]

- [9] Y. Su, J. Holligan, X. Ji, F. Yao, J.-H. Zhang, and R. Zhang, “Resumming quark’s longitudinal momentum logarithms in LaMET expansion of lattice PDFs,” Phys. Rev. D **107**, 074507 (2023), arXiv:2209.01236.

[来源: docs/Resumming Quark's Longitudinal Momentum Logarithms in LaMET Expansion of Lattice PDFs.pdf] ——RGR 重求和; 准 PDF 内禀标度 $2xP_z$ 的识别; DGLAP 核与 LaMET 匹配核的 RGE 等价性。

- [10] Y.-K. Huo *et al.* (LPC), “Self-renormalization of quasi-light-front correlators on the lattice,” Nucl. Phys. B **969**, 115443 (2021), arXiv:2103.02965.

[来源: docs/Self-Renormalization of Quasi-Light-Front Correlators on the Lattice.pdf] ——自重整化方法; Clover 和 Overlap 费米子上的线性发散交叉验证。

- [11] X. Ji, Y.-S. Liu, Y. Liu, J.-H. Zhang, and Y. Zhao, “A hybrid renormalization scheme for quasi light-front correlations in LaMET,” Nucl. Phys. B **964**, 115311 (2021), arXiv:2008.03886.

[来源: docs/A Hybrid Renormalization Scheme for Quasi Light-Front Correlations in Large-Momentum Effective Theory.pdf] ——混合重整化方案: 短距离 ratio+ 长距离显式重整化。

- [12] R. Zhang, J. Holligan, X. Ji, and Y. Su, “Leading power accuracy in lattice calculations of parton distributions,” Phys. Lett. B **844**, 138081 (2023), arXiv:2305.05212.

[来源: docs/Leading Power Accuracy in Lattice Calculations of Parton Distributions.pdf] ——领阶幂次精度与 IR 重整子; LRR 重求和提高匹配精度 3–5 倍。

- [13] V. M. Braun, A. Vladimirov, and J.-H. Zhang, “Power corrections and renormalons in parton quasi-distributions,” *Phys. Rev. D* **99**, 014013 (2019), arXiv:1810.00048.
[来源: docs/Power corrections and renormalons in parton quasi-distributions.pdf] ——准 PDF 和赝 PDF 中幂次修正函数形式的差异分析。
- [14] F. Yao, Y. Ji, and J.-H. Zhang, “Connecting Euclidean to light-cone correlations: From flavor nonsinglet in forward kinematics to flavor singlet in non-forward kinematics,” *JHEP* **11**, 021 (2023), arXiv:2212.14415.
[来源: docs/Connecting Euclidean to light-cone correlations From flavor nonsinglet in forward kinematics to flavor singlet in non-forward kinematics.pdf] ——味单态/非单态 + 准/伪 + 前向/非前向的统一匹配框架。
- [15] Z.-Y. Li, Y.-Q. Ma, and J.-W. Qiu, “Multiplicative renormalizability of quasi-parton operators,” *Phys. Rev. Lett.* **122**, 062002 (2019), arXiv:1809.01836.
[来源: docs/Multiplicative renormalizability of quasi-parton operators.pdf] ——准部分子算符乘法重整化性的严格证明。
- [16] J.-W. Chen, X. Ji, and J.-H. Zhang, “Improved quasi parton distribution through Wilson line renormalization,” *Nucl. Phys. B* **915**, 1 (2017), arXiv:1609.08102.
[来源: docs/Improved quasi parton distribution through Wilson line renormalization.pdf] ——辅助 z 场形式中线性发散作为质量重整化的证明。
- [17] Y.-S. Liu *et al.* (LPC), “Unpolarized isovector quark distribution function from lattice QCD: A systematic analysis of renormalization and matching,” *Phys. Rev. D* **101**, 034020 (2020), arXiv:1807.06566.
[来源: docs/Unpolarized isovector quark distribution function from Lattice QCD A systematic analysis of renormalization and matching.pdf] ——夸克同位旋矢量 PDF 的系统分析: RI/MOM+ 混合方案 +NLO 匹配。
- [18] C. Chen *et al.* (CLQCD, LPC), “Unpolarized gluon PDF of the nucleon from lattice QCD in the continuum limit,” (2025), arXiv:2510.26425.
[来源: docs/Unpolarized gluon PDF of the nucleon from lattice QCD in the continuum limit.pdf] ——胶子 PDF 的首次连续极限计算 (三格点间距 + 联合外推)。
- [19] Z.-Y. Fan, Y.-B. Yang, A. Anthony, H.-W. Lin, and K.-F. Liu, “Gluon quasi-PDF from lattice QCD,” *Phys. Rev. Lett.* **121**, 242001 (2018), arXiv:1808.02077.
[来源: docs/Gluon Quasi-PDF From Lattice QCD.pdf] ——胶子准 PDF 的首次格点计算 (Domain-Wall 费米子)。

- [20] J.-C. He *et al.* (LPC), “Unpolarized TMD parton distributions of the nucleon from lattice QCD,” *Phys. Rev. D* **109**, 114513 (2024), arXiv:2211.02340.
- [21] K. Zhang *et al.* (LPC), “Renormalization of TMD parton distribution on the lattice,” *Phys. Rev. D* **106**, 094510 (2022), arXiv:2205.13402.
- [22] G. Altarelli and G. Parisi, “Asymptotic freedom in parton language,” *Nucl. Phys. B* **126**, 298 (1977).
- [23] J. Collins, *Foundations of Perturbative QCD*, Cambridge University Press (2011).
- [24] R. D. Ball *et al.* (NNPDF), “The path to proton structure at 1% accuracy,” *Eur. Phys. J. C* **82**, 428 (2022), arXiv:2109.02653.
[来源: docs/The Path to Proton Structure at One-Percent Accuracy.pdf]
- [25] K. Zhang *et al.* (LPC), “Impact of gauge fixing precision on the continuum limit of non-local quark-bilinear lattice operators,” *Phys. Rev. D* **110**, 074505 (2024), arXiv:2405.14097.
- [26] K. Orginos *et al.*, “Lattice QCD exploration of parton pseudo-distribution functions,” *Phys. Rev. D* **96**, 094503 (2017). ——约化 Ioffe-time 分布的首次格点探索（被 Radyushkin 的单圈分析所使用）。
- [27] “Note of gluon PDFs,” 内部笔记。
[来源: docs/Note of gluon PDFs.pdf] 和文档/note_of_gluon_PDFs.pdf

交叉参考建议：本报告应结合同一补充/目录下的以下文件阅读：

- 格点 QCD 中的 DGLAP 演化方程.pdf——DGLAP 演化与 RGR 重求和的详细推导
- 格点 QCD 中的大动量有效理论.pdf——LaMET 框架的系统介绍
- 格点 QCD 中的部分子分布函数.pdf——共线 PDF 格点计算的总览
- 格点 QCD 中的 TMD_PDF.pdf——TMD-PDF 中的类比结构
- 格点 QCD 中的 Wilson 线.pdf——Wilson 线的发散与重整化
- 格点 QCD 中的 OPE 算符.pdf——OPE 与 DGLAP 矩分析的细节
- 格点 QCD 中的费米子方案.pdf——费米子方案对 PDF 计算的影响